第一部分 高等数学

一 函数、极限、连续

一、选择题

1. 设$\{a_n\}$与$\{b_n\}$为两个数列，下列说法正确的是(　　).

(A) 若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$都发散，则$\{a_nb_n\}$一定发散

(B) 若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$都无界，则$\{a_nb_n\}$一定无界

(C) 若$\{a_n\}$无界且$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$

(D) 若a_n为无穷大，且$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$，则$b_n$一定是无穷小

2. $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\sin\pi\sqrt{n^2+n}=$(　　).

(A)0　　(B)$\frac{1}{2}$　　(C)$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(D)1

3. 设$\lim\limits_{x\to a}f(x)$存在，$\lim\limits_{x\to a}g(x)$不存在，则下列结论成立的是(　　).

(A)$\lim\limits_{x\to a}g^2(x)$一定不存在　　(B)$\lim\limits_{x\to a}f(x)g(x)$一定不存在

(C)$\lim\limits_{x\to a}f[g(x)]$一定不存在　　(D)$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$一定不存在

4. 设$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\sqrt{\cos 2x}}{x^a}=b(b\neq0$且$b\neq\infty)$，则$b=$(　　).

(A)$-\frac{1}{2}$　　(B)$\frac{1}{2}$　　(C)-1　　(D)1

5. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(e^{2x^2}+3x^2+2)}{(x+1)^a-(x-1)^a}=b(b\neq0$且$b\neq\infty)$，则(　　).

(A)$a=2,b=\frac{1}{2}$　　(B)$a=3,b=\frac{1}{3}$　　(C)$a=1,b=-1$　　(D)$a=3,b=-\frac{1}{3}$

6. 设$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1-\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^a-\ln(1+x^a)}=b(b\neq0)$，则(　　).

(A)$a=1,b=1$　　(B)$a=1,b=3$

(C)$a=2,b=3$　　(D)$a=2,b=2$

7. 设当$x\to0$时，有$ax^3+bx^2+cx\sim\int_0^{\ln(1+2x)}\sin t\,dt$，则(　　).

(A) $a=\frac{1}{3},b=1,c=0$　　(B) $a=-\frac{1}{3},b=1,c=0$

(C) $a=\frac{1}{3},b=-1,c=0$　　(D) a为任意常数，$b=2,c=0$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

8. 设 $\alpha=(1+x)^{\sin 2x}-1,\beta=\ln^2\dfrac{1-x}{1+x}$，则当 $x\to 0$ 时，α 是 β 的(　　).

(A) 高阶无穷小

(B) 低阶无穷小

(C) 同阶非等价的无穷小

(D) 等价无穷小

9. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=f'(0)=0,f''(0)=2$，令 $\alpha=\int_0^{\arctan^2 x}f(t)\mathrm{d}t$，$\beta=\int_0^{x-\ln(1+x)}\dfrac{f(t)}{\ln(1+t)}\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0^+$ 时，α 是 β 的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 同阶非等价的无穷小　　(D) 同阶无穷小

10. 设 $\alpha=\int_0^{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^x-1}\dfrac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t,\beta=x\int_0^{\tan^2 x}\dfrac{t}{\ln(1+\sqrt{t})}\mathrm{d}t$，当 $x\to 0^+$ 时，α 是 β 的(　　).

(A) 等价无穷小　　(B) 同阶非等价的无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 低阶无穷小

11. 设 $f(x)=\int_0^x\mathrm{d}t\int_0^t t\ln(1+u^2)\mathrm{d}u,g(x)=\int_0^{\sin x^2}(1-\cos t)\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(　　).

(A) 低阶无穷小　　(B) 高阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶非等价的无穷小

12. 设 $\alpha\sim\beta(x\to a)$，则 $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^{\frac{\beta^2}{\beta^2-\alpha^2}}=$(　　).

(A) e　　(B) e^2　　(C) 1　　(D) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$

13. 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x+xf(x)}{x^3}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3+f(x)}{x^2}=$(　　).

(A) -27　　(B) 27　　(C) -9　　(D) 9

14. 设 $f(x)=\dfrac{x}{a+\mathrm{e}^{bx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$，则(　　).

(A) $a>0,b>0$　　(B) $a<0,b<0$

(C) $a\geqslant 0,b<0$　　(D) $a\leqslant 0,b>0$

15. 下列命题正确的是(　　).

(A) 若 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续

(B) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处连续

(C) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的一个邻域内连续

(D) 若 $\lim\limits_{h\to 0}[f(a+h)-f(a-h)]=0$，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

16. 设 $f(x)=\dfrac{|\ln|x||}{x^2-1}\arctan\dfrac{1}{x-2}$，则 $f(x)$ 有(　　).

(A) 三个跳跃间断点，一个第二类间断点

(B) 两个跳跃间断点，两个第二类间断点

(C) 一个可去间断点，两个跳跃间断点，一个第二类间断点

(D) 两个可去间断点，两个第二类间断点

17. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+(x-1)^{2n}}{2+x(x-1)^{2n}}$，则(　　).

(A) $x=0,x=2$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

(B) $x=0,x=2$ 都是 $f(x)$ 的可去间断点

(C) $x=0,x=2$ 都是 $f(x)$ 的跳跃间断点

(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，$x=2$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点

18. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x-e^{nx}}{2+e^{nx}}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的(　　).

(A) 连续点　　(B) 可去间断点　　(C) 跳跃间断点　　(D) 第二类间断点

19. 设 $f(x)$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=\sin 2x+2e^x$ 的满足初始条件 $f(0)=f'(0)=0$ 的特解，则当 $x\to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln[1+f(x)]}{x^2}$(　　).

(A) 不存在　　(B) 等于 0

(C) 等于 1　　(D) 其他

二、填空题

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(e^{x^2}+x+1)}{x}\left(\sin\dfrac{1}{2x+1}-\sin\dfrac{1}{x-1}\right)=$_____.

2. 设 $y=y(x)$ 由 $2x^2+3x+1+y^3-xy=0$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\int_{-1}^{x}y(t)\,dt}{\sin^2\pi x}=$_____.

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(2+x+3^x)\ln\dfrac{3+x}{x}=$_____.

4. $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(\arcsin x)^x-x^x}{x^2-\ln^2(1+x)}=$_____.

5. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)-\ln(1-x+x^2)-2x}{(1+2x)^{\sin^2x}-1}=$_____.

6. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x-\ln(1+x)}{x^2}=$_____.

7. 设 $f'(x)$ 连续可导，且 $f(0)=0,f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\ln\cos(x-t)\,dt}{\sqrt{1+f^2(x)}-1}=$_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

8. 设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[1+\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^2}\right]}{\ln(1+2x)}=\dfrac{1}{6}$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+f(x)}{x^2}=$_____.

9. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=$_____.

10. 设函数$f(x)$可导，当$x\to 0$时，$\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\sim x-\sin x\cos x\cos 2x$若$f(x)\sim ax^n$，则$a=$_____，$n=$_____.

11. 设$f(x)$是以2为周期的连续函数，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^{x^2}+\cos x)-2}{x-\ln(1+x)}=2$，若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(\ln^2 x)-a}{\sin^2\pi x}=b$，则$a=$_____，$b=$_____.

12. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{ax}=\int_{-\infty}^{a}t\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$，则$a=$_____.

13. 设$f(x)$一阶连续可导，且$f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=$_____.

14. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{a(1-\cos x)+2\ln(1+bx^2)}{\mathrm{e}^x-x-1}, & x>0,\\ 3, & x=0,\\ \dfrac{2bx\sin x+\int_0^{x^2}\cos t\mathrm{d}t}{x\arctan x}, & x<0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____，$b=$_____.

三、解答题

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\arctan^x x-x^x}{(1-\sqrt{\cos x})\ln(1+2x)}$.

2. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^{2x}+\sin x)-2x}{\ln(\mathrm{e}^x+\tan 2x)-x}$.

3. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\cos x}-\sqrt{1+\arcsin x}}{x^2-x(\mathrm{e}^x-1)}$.

4. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{\cos x+\mathrm{e}^{x^2}}{2}\right)^x-1\right]$.

5. 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^x-x}{x-1-\ln x}$.

6. 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln[\cos(x-1)]}{1-\sin\dfrac{\pi}{2}x}$.

7. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}$.

后续更新公众号(考研研研)
永久联系微信4550060

8. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin(\tan x)}{x^3}$.

9. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x(1-\cos x)}$.

10. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{x^3}$.

11. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\tan^x x-x^x}{x^2-\ln^2(1+x)}$.

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos(\tan x)-\cos x}{x^2-\sin^2 x}$.

13. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x+\mathrm{e}^{\tan x})^{\frac{1}{x}}-(\tan x+\mathrm{e}^{\sin x})^{\frac{1}{x}}}{x^3}$.

14. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)$.

15. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{x}{\sin^2 x}\right)$.

16. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(2x+2)\arctan x-\pi x]$.

17. 求极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{4x^2-4x+3}+2x)$.

18. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\arctan^2 x}\right)$.

19. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x+3}-x\mathrm{e}^{\frac{2}{x}})$.

20. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^4+2x+4)}{\ln(2x^2+4x-1)}$.

21. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}{\mathrm{e}^x}$.

22. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)$.

23. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{\ln x}\left[(x+2)^{\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+2}}\right]$.

24. 设 $f(x)$ 可导且 $f''(0)=6$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}[1+f(x)]^{\frac{1}{x^2}}$.

25. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$，其中 $f(x)$ 连续，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

26. 设 $f(x)$ 连续可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\cos x+\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{x-\ln(1+x)}}$.

27. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^9}{(x+1)^a-(x-1)^a}=b(b\neq 0$ 且 $b\neq\infty)$，求 a,b.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

28. 求常数 a,b,c，使得 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a}{x^2}+\dfrac{1}{x^4}+\dfrac{b}{x^5}\int_0^x e^{-t^2}\,dt\right)=c$.

29. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^n}=c(c\neq 0)$，求 n,c 的值.

30. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+ax)-e^{bx}+\cos x}{x^2}=-\dfrac{9}{2}$，求 a,b 的值.

31. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{\int_0^{x^2}e^{-t^2}\,dt}=\dfrac{3}{2}$，求 a,b 的值.

32. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\dfrac{i}{n^2}\sin^2\dfrac{\pi i}{n}$.

33. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{e^{\frac{i}{n}}}{n+\frac{1}{i}}$.

34. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}$.

35. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$.

36. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(n+1)}=1$.

37. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导，$f'(x)<0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a>0$.

令 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\,dx$. 证明：$\{a_n\}$ 收敛且 $0\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant f(1)$.

38. 设 $a>0,x_1>0$，且定义 $x_{n+1}=\dfrac{1}{4}\left(3x_n+\dfrac{a}{x_n^3}\right)(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

39. 设 $a_1=1$，当 $n\geqslant 1$ 时，$a_{n+1}=\sqrt{\dfrac{a_n}{1+a_n}}$，证明：数列 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

40. 设当 $x\geqslant 0$ 时，$f(0)=1$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{f^2(x)+x^2}$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在且不超过 $1+\dfrac{\pi}{2}$.

41. 设函数 $f(x)$ 可导且 $0\leqslant f'(x)\leqslant\dfrac{k}{1+x^2}(k>0)$，对任意的 x_n，作 $x_{n+1}=f(x_n)(n=0,1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且满足方程 $f(x)=x$.

42. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有定义，且 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $[0,1]$ 上单调增加. 证明：$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续.

43. 设 $f(x)=\dfrac{x}{\tan x}$，求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

强化篇

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

44. 求 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-x}{\sin \pi x}, & x<0,\\ \ln(1+x)+\sin\dfrac{1}{x^2-1}, & x\geqslant 0\end{cases}$ 的间断点并判断其类型.

45. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$，求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

46. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(x+2)}{\sin \pi x}, & x<0,\\ \dfrac{x}{x^2-1}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

47. 求 $f(x)=\dfrac{x^3+x}{(x^2-1)\arctan x}e^{\frac{1}{x-2}}$ 的间断点并判断其类型.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060